

Contents

0.0.1	Sommario	1
0.0.2	Introduzione	1
0.0.3	Analisi requisiti	1
0.0.4	Casi d'uso	3

0.0.1 Sommario

- Introduzione
- Analisi dei requisiti
 - Requisiti funzionali
 - Requisiti non funzionali
 - Dipendenze tra requisiti
- Casi d'uso
 - Attori
 - Identificazione casi d'uso
 - Descrizione dettagliata casi d'uso
 - * UC01 - Registrazione / Autenticazione
 - * UC02 – Visualizzare e gestire profilo utente
 - * UC03 - Visualizzare disponibilità campi
 - * UC04 - Prenotare campo sportivo
 - * UC05 - Visualizzare corsi
 - * UC06 – Iscrivere a una lezione di un corso
 - * UC07 – Cancellare prenotazione
 - * UC08 – Effettuare pagamento singolo
 - * UC09 – Acquistare abbonamento
 - * UC10 – Visualizzare storico prenotazioni e pagamenti
 - * UC11 – Gestire campi sportivi
 - * UC12 – Gestire corsi e lezioni
 - * UC13 – Gestire tariffe e abbonamenti

0.0.2 Introduzione

0.0.2.1 Gestione CUS PARMA Sistema semplificato per la prenotazione di campi (es. tennis, calcetto) o corsi (es. palestra) presso il CUS. Pagamenti (simulati), gestione abbonamenti vs pagamenti singoli, orari e disponibilità risorse (campi/istruttori).

0.0.3 Analisi requisiti

0.0.3.1 Requisiti Funzionali

- **RF01. Registrazione/Autenticazione** - L'utente deve potersi registrare con email e password

- **RF02. Gestione profilo utente** - L'utente può visualizzare dati personali.
- **RF03. Visualizzazione storico prenotazioni e ordini** - L'utente può visualizzare lo storico delle prenotazioni effettuate, dei pagamenti e lo stato degli eventuali abbonamenti.
- **RF04. Ruoli** - Il sistema deve distinguere tra:
 - **Cliente:** prenotazione campi, iscrizione ai corsi, pagamenti
 - **Admin:** gestione campi sportivi, corsi, utenti e tariffe
- **RF05. Visualizzazione disponibilità campo** - Il sistema deve mostrare gli slot temporali disponibili per la prenotazione del campo sportivo
- **RF06. Prenotazione campo sportivo** - Il cliente può prenotare un campo sportivo selezionando slot temporali con durata minima di 30 minuti.
- **RF07. Cancellazione prenotazione** - Il cliente può cancellare una prenotazione fino a 24 ore prima dell'orario previsto.
- **RF08. Visualizzazione corsi** - Il sistema mostra l'elenco dei corsi e delle singole lezioni disponibili
- **RF09. Iscrizione a un corso** - L'utente, se nel corso c'è ancora spazio disponibile, può iscriversi per la singola lezione
- **RF10. Pagamento singolo** - Il sistema deve consentire il pagamento di una prenotazione o di una lezione senza utilizzo di abbonamento.
- **RF11. Gestione abbonamenti** - Il sistema deve consentire l'acquisto di abbonamenti mensili, trimestrali o annuali che permettono un numero definito di ingressi ai corsi
- **RF12. Memorizzazione pagamenti** - Il sistema deve mantenere in memoria eventuali pagamenti/abbonamenti

0.0.3.2 Requisiti non funzionali

- **RNF01** - Password memorizzare in forma cifrata
- **RNF02** - Accesso alle funzionalità basato su ruoli
- **RNF03** - Interfaccia web responsive
- **RNF04** - Nessuna doppia prenotazione della stessa risorsa

0.0.3.3 Dipendenze tra requisiti

Requisito	Dipende da	Descrizione della dipendenza
RF01. Registrazione/Autenticazione		Requisito base per l'accesso al sistema
RF02. Gestione profilo utente	RF01	L'utente deve essere autenticato

Requisito	Dipende da	Descrizione della dipendenza
RF03. Visualizzazione storico prenotazioni e ordini	RF01	L'utente deve essere autenticato
RF04. Ruoli	RF01	I ruoli sono associati ad utenti autenticati
RF05. Visualizzazione disponibilità campo	RF01	Funzione disponibile solo per utenti autenticati
RF06. Prenotazione campo sportivo	RF01, RF04, RF05	Richiede autenticazione, ruolo Cliente e visualizzazione disponibilità
RF07. Cancellazione prenotazione	RF01, RF06	L'utente deve essere autenticato e avere una prenotazione esistente
RF08. Visualizzazione corsi	RF01	Accesso consentito agli utenti autenticati
RF09. Iscrizione a un corso	RF01, RF04, RF08	Richiede autenticazione, ruolo Cliente e visualizzazione corsi
RF10. Pagamento singolo	RF01, RF06, RF09	Il pagamento è associato a una prenotazione o a un'iscrizione
RF11. Gestione abbonamenti	RF01, RF04	Accessibile solo a utenti autenticati con ruolo Cliente
RF12. Memorizzazione pagamenti	RRF10, RF11	Deve essere effettuato un pagamento
RNF01	RF01	
RNF02	RF04, RF06, RF07, RF09, RF10, RF11	
RNF03	Tutti i requisiti funzionali	
RNF04	RF05, RF06, RF07	

0.0.4 Casi d'uso

0.0.4.1 Attori

- **Utente non autenticato**
 - Può registrarsi o autenticarsi
- **Utente**
 - Utente autenticato

- Può prenotare campi, iscriversi a corsi, effettuare pagamenti e acquistare abbonamenti
- **Admin**
 - Utente autenticato con ruolo amministrativo ##### Identificazione casi d’uso
- **UC01** – Registrazione / Autenticazione
- **UC02** – Visualizzare e gestire profilo utente
- **UC03** – Visualizzare disponibilità campi
- **UC04** – Prenotare campo sportivo
- **UC05** – Visualizzare corsi
- **UC06** – Iscrivere a una lezione di un corso
- **UC07** – Cancellare prenotazione
- **UC08** – Effettuare pagamento singolo
- **UC09** – Acquistare abbonamento
- **UC10** – Visualizzare storico prenotazioni e pagamenti
- **UC11** – Gestire campi sportivi (Admin)
- **UC12** – Gestire corsi e lezioni (Admin)
- **UC13** – Gestire tariffe e abbonamenti (Admin)

0.0.4.2 Descrizione dettagliata casi d’uso

Caso	
d’uso	Registrazione/Autenticazione
ID	UC01
Descrizione	Permette all’utente di registrarsi o di accedere al sistema
Attore	Utente non autenticato
principale	
Attore	Sistema
secondario	
condizioni	Precondizione: l’utente non è autenticato
Postcondizioni	Postcondizione: l’utente è autenticato nel sistema con il proprio ruolo.2. Viene mostrata la pagina principale del sistema.
Flusso	1. L’utente seleziona “Login”.2. Il sistema richiede email e password.3. L’utente inserisce le credenziali.4. Il sistema verifica le credenziali.5. Il sistema autentica l’utente e mostra la pagina principale.
Flusso secondario A - Registrazione	1. L’utente seleziona “Registrazione”.2. Il sistema richiede i dati anagrafici, email e password.3. L’utente inserisce i dati richiesti.4. Il sistema valida i dati.5. Il sistema crea il nuovo account, conferma la registrazione e mostra la pagina principale.

0.0.4.2.1 UC02

Caso d'uso	Gestione profilo utente
ID	UC02
Descrizione	L'utente visualizza e gestisce i propri dati personali
Attore principale	Utente
Attore secondario	Sistema
Precondizioni	L'utente è autenticato
Postcondizioni	I dati del profilo sono visualizzati
Flusso principale	1. L'utente accede alla sezione profilo.2. Il sistema mostra i dati attuali.3. L'utente può modificare uno o più campi.4. L'utente conferma le modifiche.5. Il sistema valida e salva i nuovi dati.
Flusso secondario	

0.0.4.2.2 UC03

Caso d'uso	Visualizzazione disponibilità
ID	UC03
Descrizione	L'utente visualizza gli slot temporali liberi per i campi sportivi
Attore principale	Utente
Attore secondario	Sistema
Precondizioni	L'utente è autenticato.
Postcondizioni	Il sistema mostra un calendario con gli slot temporali disponibili.
Flusso principale	1. L'utente seleziona lo sport.2. Il sistema interroga il database per gli slot occupati.3. Il sistema mostra un calendario settimanale con gli slot temporali disponibili.4. L'utente eventualmente può mandare avanti il calendario.

Caso d'uso	Visualizzazione disponibilità
-------------------	-------------------------------

Flusso	
sec-	
on-	
dario	

0.0.4.2.3 UC04

Caso d'uso	Prenotazione campo sportivo
-------------------	-----------------------------

ID	UC04
-----------	------

Descrizione	L'utente prenota un campo selezionando uno slot temporale di almeno 30 minuti
--------------------	---

Attore	Utente
---------------	--------

principale	
Attore	Sistema
sec-	
on-	
dario	

Precondizioni	L'utente è autenticato.2. Slot selezionato disponibile.
----------------------	---

Postcondizioni	Prenotazione registrata nel sistema.2. Campo risulta occupato per quello slot.
-----------------------	--

Flusso principale	1. L'utente visualizza la disponibilità (UC03).2. Seleziona uno slot libero.3. Il sistema blocca temporaneamente lo slot.4. L'utente effettua il pagamento.5. Il sistema conferma la prenotazione.
--------------------------	---

Flusso secondario A - Slot non disponibile	1. Il sistema rileva che lo slot non è più disponibile.2. Viene mostrato un messaggio di errore .3. La disponibilità viene aggiornata.
---	--

Flusso secondario B - Errore pagamento	1. Il pagamento non va a buon fine. 2. Il sistema libera lo slot temporaneo.
---	--

0.0.4.2.4 UC05

Caso d'uso	Visualizzazione corsi
-------------------	-----------------------

ID	UC05
-----------	------

Descrizione	L'utente consulta l'elenco dei corsi disponibili
--------------------	--

Caso d'uso	Visualizzazione corsi
Attore principale	Utente
Attore secondario	Sistema
Precondizioni	Utente autenticato.
Postcondizioni	Viene mostrato l'elenco dei corsi disponibili.
Flusso principale	1. L'utente accede alla sezione corsi.2. Il sistema mostra l'elenco dei corsi attivi con dettagli (orario, posti disponibili, prezzo).
Flusso secondario	

0.0.4.2.5 UC06

Caso d'uso	Iscriversi a una lezione di un corso
ID	UC06
Descrizione	Utente si iscrive ad una specifica lezione di un corso.
Attore principale	Utente
Attore secondario	Sistema
Precondizioni	1. Utente è autenticato.2. Esistono corsi attivi con posti disponibili.
Postcondizioni	1. Utente risulta iscritto alla lezione.2. Il numero di posti disponibili viene decrementato.
Flusso principale	1. L'utente visualizza i corsi disponibili (UC05)2. L'utente seleziona un corso e visualizza le lezioni3. L'utente seleziona una lezione con posti disponibili4. L'utente effettua il pagamento5. Il sistema conferma l'iscrizione e aggiorna i posti disponibili
Flusso secondario	Flusso A - Posti esauriti 1. Il sistema rileva che non ci sono più posti disponibili2. Viene mostrato un messaggio di errore3. L'elenco viene aggiornato Flusso secondario B - Errore pagamento 1. Il pagamento non va a buon fine.2. Il sistema mostra un messaggio di errore.

0.0.4.2.6 UC07

Caso d'uso	Cancellare prenotazione
ID	UC07
Descrizione	L'utente annulla una prenotazione esistente.
Attore	Utente
principale	
Attore	Sistema
secondario	
Precondizioni	1. L'utente è autenticato.2. Esiste una prenotazione futura.3. Mancano più di 24 ore all'evento.
Postcondizioni	1. La prenotazione è cancellata.2. Database aggiornato3. Lo slot o il posto torna disponibile.4. Eventuale rimborso.
Flusso principale	1. L'utente visualizza lo storico (UC10).2. L'utente seleziona la prenotazione da cancellare.3. Il sistema verifica le condizioni di cancellazione.4. La prenotazione viene aggiornata nel database in stato "cancellata"5. Il sistema conferma la cancellazione
Flusso secondario A - Cancellazione non consentita	1. Il sistema rileva che la prenotazione non può essere cancellata2. Viene mostrato un messaggio con la motivazione3. La prenotazione rimane attiva

0.0.4.2.7 UC08

Caso d'uso	Effettuare pagamento singolo
ID	UC08
Descrizione	Il sistema gestisce il pagamento per una prenotazione o lezione di un corso.
Attore	Utente
principale	
Attore	Sistema, Sistema di Pagamento esterno (simulato)
secondario	
Precondizioni	1. L'utente è autenticato.2. L'utente ha selezionato un servizio da pagare.
Postcondizioni	1. Il pagamento è registrato nel sistema.2. Il servizio viene confermato.

Caso	
d'uso	Effettuare pagamento singolo
Flusso principale	1. Il sistema mostra il riepilogo e l'importo.2. L'utente seleziona il metodo di pagamento.2. L'utente inserisce i dati di pagamento.3. Il sistema processa la transazione.4. Il sistema conferma il pagamento
Flusso secondario	Flusso secondario A - Pagamento fallito 1. Il sistema notifica l'errore.2. L'utente può riprovare o annullare l'operazione

0.0.4.2.8 UC09

Caso	
d'uso	Acquistare abbonamento
ID	UC09
Descrizione	l'utente acquista un pacchetto di ingressi (mensile, trimestrale, annuale).
Attore principale	Utente
Attore secondario	Sistema
Precondizioni	l'utente autenticato.2. Esistono abbonamenti disponibili per l'acquisto.
Postcondizioni	l'abbonamento attivo associato al profilo utente.2. L'utente può utilizzare l'abbonamento
Flusso principale	1. L'utente accede alla sezione abbonamenti.2. Il sistema mostra gli abbonamenti disponibili con dettagli.2. L'utente selezione un abbonamento.3. L'utente effettua il pagamento (UC08).4. Il sistema attiva l'abbonamento.
Flusso secondario	Flusso secondario A - Abbonamento già attivo 1. Il sistema rileva che l'utente ha già un abbonamento attivo2. Viene mostrato un messaggio informativo3. L'acquisto viene bloccato
dario	B - Errore pagamento (vedi UC08)

0.0.4.2.9 UC10

Caso d'uso	Visualizzare storico prenotazioni e pagamenti
ID	UC10
Descrizione	L'utente visualizza lo storico delle proprie prenotazioni, iscrizioni e pagamenti effettuati
Attore principale	Utente
Attore secondario	Sistema
Precondizioni	Utente autenticato.
Postcondizioni	Viene visualizzato lo storico completo
Flusso principale	1. L'utente accede alla sezione storico.2. Il sistema recupera i dati dal database.3. Il sistema mostra l'elenco ordinato cronologicamente.
Flusso secondario	Flusso secondario A - Visualizzazione dettaglio 1. L'utente seleziona una voce dello storico2. Il sistema mostra i dettagli completi

0.0.4.2.10 UC11

Caso d'uso	Gestire campi sportivi (Admin)
ID	UC11
Descrizione	Un amministratore gestisce i campi sportivi (creazione, modifica, cancellazione)
Attore principale	Admin
Attore secondario	Sistema
Precondizioni	Utente autenticato come Admin.
Postcondizioni	I campi sportivi sono aggiornati nel sistema
Flusso principale	1. L'admin accede alla sezione gestione campi.2. Il sistema mostra l'elenco dei campi esistenti.3. L'admin può creare un nuovo campo, modificare o eliminare campi esistenti.4. Il sistema valida e salva le modifiche.

Caso	
d'uso	Gestire campi sportivi (Admin)
Flusso	Flusso secondario A - Eliminazione con prenotazioni attive 1. L'admin tenta di eliminare un campo con prenotazioni attive.2. Il sistema mostra un avviso.3. 3. L'admin può confermare o annullare.

0.0.4.2.11 UC12

Caso	
d'uso	Gestire corsi e lezioni (Admin)
ID	UC12
Descrizione	L'amministratore gestisce i corsi e le relative lezioni (creazione, modifica, cancellazione)
Attore	Admin
principale	
Attore	Sistema
secondario	
Precondizioni	L'utente è autenticato come Admin.
Postcondizioni	I corsi sono aggiornati e visibili agli utenti.
Flusso	1. L'admin accede alla sezione gestione corsi.2. Il sistema mostra l'elenco dei corsi.3. L'admin può creare, modificare o eliminare corsi e lezioni.4. L'admin definisce orari, posti disponibili e prezzi.5. Il sistema valida e salva le modifiche
Flusso	Flusso secondario A - Modifica corso con iscrizioni 1. L'admin modifica un corso con iscrizioni attive.2. L'admin conferma o annulla.3. Se confermato, gli utenti iscritti vengono notificati.

0.0.4.2.12 UC13

Caso	
d'uso	Gestire tariffe e abbonamenti
ID	UC13
Descrizione	L'amministratore imposta i prezzi per campi, corsi e abbonamenti.
Attore	Admin
principale	
ci-	
pale	

Caso d'uso	Gestire tariffe e abbonamenti
-----------------------	-------------------------------

Attore	Sistema
---------------	---------

**sec-
on-
dario**

Precondizioni Utente autenticato come Admin.

Postcondizioni 1. Le tariffe e gli abbonamenti sono aggiornati nel sistema2. Le nuove tariffe si applicano alle prenotazioni successive

**Flusso
prin-
ci-
pale**

1. L'admin accede alla sezione gestione tariffe.2. Il sistema mostra le tariffe e gli abbonamenti attuali.3. L'admin può creare, modificare o disattivare tariffe e abbonamenti.4. Il sistema valida e salva le modifiche.

**Flusso
sec-
on-
dario**
